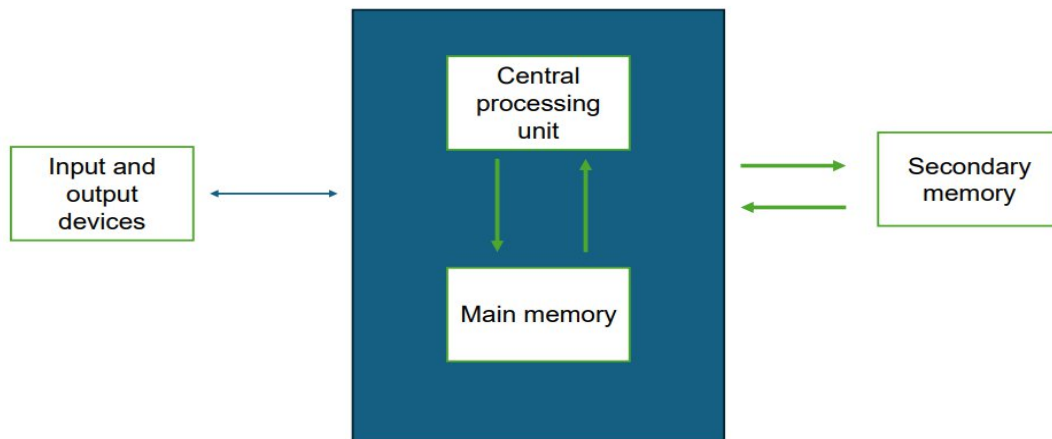


Câu 1: Trình bày theo ý nghĩ của riêng “bạn”, tại sao bạn học lập trình?

* Tôi học lập trình vì:

- Lập trình giúp cho tôi giải quyết đc nhiều vấn đề xung quanh đến việc học
- Lập trình giúp cho tôi rèn luyện thêm tư duy logic, phân tích và giải quyết mọi tình huống phức tạp
- Nếu giỏi lập trình thì tôi có thể có rất nhiều cơ hội việc làm trong thời đại công nghệ thông tin và các ngành công nghệ đang phát triển
- Giúp cho mình sáng tạo nhiều sản phẩm mới và làm cho sản phẩm của mình phát triển trong lĩnh vực lập trình
- học lập trình dễ dàng vì có đầy đủ các tài liệu miễn phí trên mạng và các website dành cho những người tò mò ham học hỏi

Câu 2. Trình bày cách máy tính thực thi lệnh



- CPU: chạy chương trình – liên tục hỏi “làm gì tiếp”
- Input devices: bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng
- Output devices: màn hình, loa, máy in...
- Main memory: bộ nhớ tạm tốc độ cao – xóa dữ liệu khi tắt máy – aka RAM
- Secondary memory: bộ nhớ vĩnh viễn tốc độ chậm hơn – dữ liệu tồn tại cho đến khi người dùng xóa đi - ổ đĩa HDD/ SDD/ USB

Câu 3. Trình biên dịch và trình thông dịch là gì? Lập bảng phân loại các ngôn ngữ lập trình theo trình biên dịch và trình thông dịch

* Trình biên dịch

- Là chương trình dịch toàn bộ mã nguồn của bạn sang **mã máy** hoặc **mã trung gian** trước khi chạy.
- Chương trình chỉ cần dịch **một lần**, sau đó có thể chạy trực tiếp nhiều lần mà không cần mã nguồn nữa.
- Ưu điểm: chạy nhanh, hiệu suất cao.
- Nhược điểm: phải biên dịch lại mỗi khi sửa code, thời gian dịch ban đầu có thể lâu.

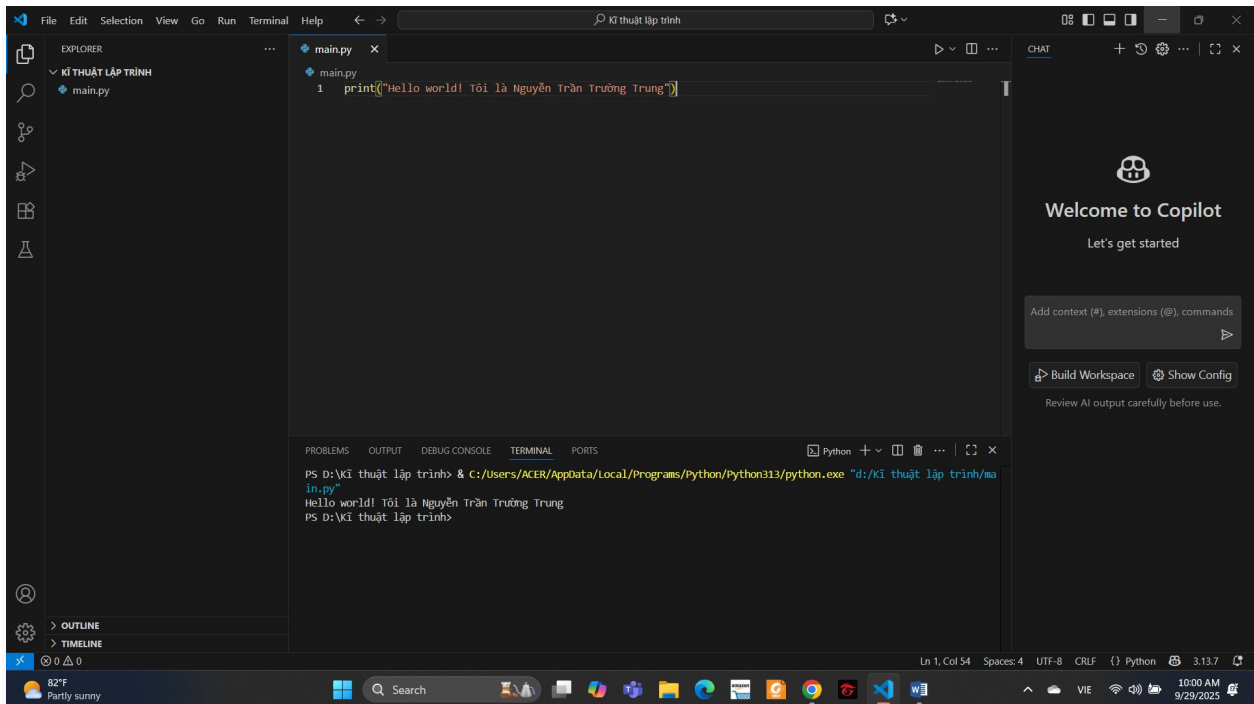
* Trình thông dịch (Interpreter)

- Là chương trình **dịch và chạy từng lệnh** của mã nguồn ngay lập tức.
- Không tạo file thực thi riêng, mà phải chạy thông qua trình thông dịch.
- Ưu điểm: dễ thử nghiệm, sửa code xong chạy ngay.
- Nhược điểm: tốc độ chậm hơn do phải dịch từng lệnh khi chạy

* Bảng phân loại các ngôn ngữ lập trình

Loại	Ngôn ngữ lập trình
Biên dịch	C, C++, Go, Rust
Thông dịch	Python, JavaScript, Ruby, PHP

Câu4. Viết chương trình in ra màn hình dòng chữ: “Hello world! Tôi là xxx”. Trong đó xxx là tên sinh viên



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer pane on the left shows a file named 'main.py' under the folder 'KI THUẬT LẬP TRÌNH'. The main editor area displays the following Python code in 'main.py':

```
1 print("Hello world! Tôi là Nguyễn Trần Trường Trung")
```

The TERMINAL pane at the bottom shows the command prompt output:

```
PS D:\ki thuật lập trình> & c:/Users/ACER/AppData/Local/Programs/python/Python313/python.exe "d:/ki thuật lập trình/main.py"
Hello world! Tôi là Nguyễn Trần Trường Trung
PS D:\ki thuật lập trình>
```

The right sidebar shows the 'CHAT' pane with a 'Welcome to Copilot' message and a 'Let's get started' button. The status bar at the bottom indicates the file is 'Ln 1, Col 54', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and the language is 'Python'.